

Proposal-PBL-SIB-Sem3

1. Sampul dan Identitas Tim

1.1 Judul Produk

"GOWES (Go With Easy System): Sistem Manajemen Peminjaman Sepeda Kampus Berbasis Web dan QR Code"

1.2 Identitas Tim

Nama	NIM	Peran
Farrell Raissa Ermanto	254107060150	Ketua Tim & Pengembang Utama
Callista Dinar Kushermyla	254107060087	UI/UX
Luthfiyanna Nuha Syahada	254107060077	Database
Muhammad Fakhri Al Fawwaz	254107060099	Frontend
Reffi Dwino Igmayoda	254107060003	Backend

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Kelas
Pemrograman Web	Dimas Wahyu Wibowo, S.T., M.T.	SIB-2A
Basis Data Lanjut	Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.	SIB-2A
UI/UX	Anugrah Nur Rahmanto, Sn., M.Ds.	SIB-2A

2. Ringkasan Eksekutif

Peminjaman sepeda di lingkungan kampus selama ini dilakukan secara manual tanpa pencatatan digital. Proses peminjaman dimulai dari peminjam menitipkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) ke KTM tersebut diserahkan kembali kepada peminjam. Semua proses ini tidak dicatat secara digital dari waktu peminjaman, batas durasi, maupun kondisi sepeda setelah dikembalikan. Aplikasi peminjaman sepeda kampus berbasis QR memungkinkan mahasiswa memindai kode QR di titik peminjaman lalu masuk ke portal menggunakan NIM dan password. Setelah itu, mahasiswa memilih durasi peminjaman dengan maksimal durasi 3 jam. Setelah sepeda dikembalikan, mahasiswa mengisi laporan kondisi sepeda melalui tautan formulir yang diberikan sistem. Sistem secara otomatis menandai sepeda yang sedang dipinjam dan menerapkan sanksi suspensi NIM selama 3

hari hingga 1 minggu bagi mahasiswa yang terlambat mengembalikan sepeda. Produk ini dikembangkan dengan kaidah manajemen proyek selama 16 minggu, dengan target seluruh alur peminjaman berjalan penuh dan teruji pada akhir semester.

3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

3.1 Latar Belakang

Kampus memiliki fasilitas peminjaman sepeda bagi mahasiswa untuk mendukung mobilitas di area kampus. Proses peminjaman saat ini masih dilakukan secara manual melalui pos satpam. Tidak ada mekanisme yang mengaitkan identitas peminjam dengan sepeda yang digunakan sehingga satpam kesulitan memantau sepeda mana yang sedang dipinjam dan sudah berapa lama dipinjam. Tidak ada pula aturan batas durasi peminjaman secara sistematis sehingga sepeda bisa dipinjam dalam waktu yang tidak wajar tanpa adanya konsekuensi. Bukti atau laporan kondisi sepeda saat dikembalikan juga tidak ada, akibatnya kerusakan sulit untuk ditelusuri penyebabnya.

3.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sistem peminjaman dapat mencatat identitas peminjam dan waktu peminjaman secara otomatis serta membatasi durasi peminjaman dan menerapkan sanksi bagi yang terlambat mengembalikan?

3.3 Hasil Observasi/Wawancara Calon Pengguna

Responden	Pertanyaan Kunci	Temuan Utama
Mahasiswa 1 (Meliza)	Kendala apa yang pernah Anda alami saat peminjaman hingga pengembalian?	Proses peminjaman dan pengembalian yang kurang praktis karena harus menyerahkan KTM sebagai syarat peminjaman.
Mahasiswa 2 (Nadia)	Apakah ada kesulitan terkait syarat penitipan KTM saat peminjaman sepeda?	Peminjam merasa khawatir apabila ketika ingin melakukan peminjaman tidak membawa KTM, karena KTM menjadi syarat wajib melakukan peminjaman.
Mahasiswa 3 (Ridho)	Apakah proses peminjaman sepeda yang berjalan saat ini sudah cukup efektif?	Proses peminjaman manual yang dilakukan secara manual memakan waktu dan peminjam tidak mengetahui kondisi sepeda sebelum dipinjam (seperti

		ban bocor).
--	--	-------------

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

4.1 Tujuan Proyek

Membangun platform web GOWES atau peminjaman sepeda yang mengotomatisasi proses peminjaman sepeda mandiri via scan QR Code, memastikan akurasi data pinjaman hingga 100% tanpa campur tangan admin, serta menyediakan rekam jejak tanggungan pengguna dan integrasi form evaluasi kelayakan fisik sepeda.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

- a. Dikerjakan
Autentikasi login menggunakan NIM, dasbor pengguna (untuk scan QR Code peminjaman dan melihat detail sepeda yang sedang dipinjam), pengaturan batas durasi peminjaman (maksimal 3 jam), form pelaporan kondisi sepeda yang terintegrasi langsung di dalam web saat pengembalian, pembaruan status ketersediaan sepeda secara real-time, dashboard admin untuk memantau sisa sepeda dan tanggungan mahasiswa, serta sistem suspensi akun (NIM) otomatis untuk pengguna yang terlambat mengembalikan.
- b. Tidak Dikerjakan
Fitur unggah (upload) foto kondisi sepeda saat pengembalian (pelaporan hanya berupa isian teks atau ceklis di dalam web), pemasangan perangkat keras pelacak (GPS) atau smart lock IoT pada sepeda fisik, notifikasi pengingat waktu via WhatsApp/Email, dan integrasi langsung dengan database akademik kampus/SSO (sistem menggunakan basis data mandiri yang dibuat oleh tim).

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan
Mahasiswa (peminjam)	Kemudahan melakukan peminjaman mandiri via scan QR, mengecek sisa durasi peminjaman, dan melaporkan kondisi sepeda langsung di dalam web.
Admin Peminjaman	Kemudahan memantau ketersediaan sepeda secara real-time, melacak tanggungan mahasiswa, dan memvalidasi daftar mahasiswa yang terkena suspensi otomatis.

Dosen Pengampu	Memastikan pengembangan proyek web berjalan dan dikelola sesuai dengan kaidah manajemen proyek yang terstruktur.
Tim Pengembang	Menyelesaikan aplikasi GOWES tepat waktu sesuai dengan ruang lingkup dan kriteria keberhasilan yang telah disepakati sejak awal.

4.4 Asumsi dan Batasan.

a. Asumsi

Mahasiswa memiliki smartphone dengan kamera yang berfungsi dan koneksi internet yang memadai untuk melakukan scan QR Code di lokasi peminjaman. Selain itu, diasumsikan bahwa admin bersedia menggunakan dasbor web GOWES sebagai satu-satunya sistem pencatatan dan pemantauan kondisi sepeda, secara penuh menggantikan metode pencatatan manual.

b. Batasan

Proyek dikerjakan selama 16 minggu. Sistem tidak terintegrasi dengan database kampus, sehingga menggunakan data akun NIM tiruan (dummy) untuk keperluan demo. Aplikasi di-deploy pada layanan hosting gratis, dan tidak ada penggunaan perangkat keras pelacak (GPS) pada sepeda fisik.

4.5 Kriteria Keberhasilan

Aplikasi web GOWES berjalan penuh dengan entitas Pengguna, Sepeda, dan Peminjaman yang saling berelasi; peran Admin (memantau ketersediaan, melihat tanggungan) dan Mahasiswa (scan QR peminjaman, lapor kondisi sepeda) berfungsi penuh fitur batas waktu maksimal 3 jam serta suspensi otomatis berjalan sesuai alur seluruh proses dikelola dengan rencana proyek.

5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

5.1 Gambaran Umum Solusi

Sistem Informasi Peminjaman E-Bike Berbasis Web dirancang untuk mendigitalisasi dan mempermudah proses peminjaman sepeda listrik (E-bike) di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema). Sistem ini memodifikasi alur pencatatan manual (logbook) di pos satpam menjadi sistem otomatis berbasis QR Code yang terintegrasi di lokasi peminjaman (shelter).

Proses peminjaman diawali oleh mahasiswa yang mendatangi shelter peminjaman (Shelter 1 di Pos Satpam Gedung Direktorat AA atau Shelter 2 di Pos Satpam Depan Gedung Teknik Sipil) pada jam operasional (Senin - Jumat, 08.00 - 15.30 WIB). Mahasiswa melakukan pemindaian (scan) QR Code unik yang terpasang pada papan/slot unit sepeda di pos peminjaman. Pemindaian mengarahkan peminjam ke portal web resmi untuk melakukan autentikasi menggunakan NIM dan Password NIM

Setelah login berhasil, sistem secara otomatis mengecek status akun mahasiswa:

1. Pengecekan Sanksi (Suspen)

Jika mahasiswa sedang dalam masa hukuman keterlambatan,

- Teguran 1: suspen 3 hari,
- Teguran 2: suspen 1 minggu
- Teguran 3: suspen permanen, sistem akan menolak pengajuan.

2. Pengecekan Jam Operasional

Pemesanan hanya dapat dilakukan jika masih dalam rentang waktu operasional.

Jika akun valid, mahasiswa memilih durasi peminjaman (maksimal 3 jam dan tidak melewati batas jam 15.30 WIB). Setelah konfirmasi, layar ponsel akan menampilkan halaman Bukti Peminjaman Digital yang ditunjukkan kepada petugas Satpam di pos untuk pengambilan kunci fisik E-bike. Secara otomatis, status unit E-bike tersebut berubah menjadi "Tidak Tersedia" pada sistem.

Saat peminjaman selesai, mahasiswa mengembalikan kunci ke petugas Satpam, memarkirkan E-bike di shelter, lalu menekan tombol pengembalian pada web yang akan mengarahkan peminjam ke formulir Google Form untuk melaporkan kondisi fisik E-bike yang dikembalikan. Melalui dashboard Admin, petugas pengelola (P2M/Satpam) dapat memantau ketersediaan unit di setiap shelter, melihat tanggungan mahasiswa secara real-time, serta mengelola rekapitulasi sanksi secara terpusat.

5.2 Pengguna dan Peran Pengguna

Sistem ini memfasilitasi 2 peran utama sesuai operasional standar kampus.

Peran Pengguna	Hak Akses	Kebutuhan Utama
Mahasiswa(Peminjam)	Pemindaian QR Code di shelter peminjaman. Autentikasi portal menggunakan NIM & Password NIM. Memilih durasi peminjaman(Maks 3 jam / disesuaikan jam 15.30 WIB) menampilkan bukti digital ke Satpam untuk serah terima kunci. Pemantauan countdown sisa waktu pinjam. Konfirmasi pengembalian dan pengisian laporan kondisi E-bike via Google Form.	Proses transaksi peminjaman cepat tanpa antre logbook manual. Kejujuran status ketersediaan unit di tiap shelter. Kejelasan batas waktu pengembalian dan pengingat sanksi.
Admin/Petugas Satpam	Memantau ketersediaan unit E-bike secara real-time per shelter (Direktorat & Teknik Sipil) Mengelola data master dan status kuncinya. Memantau daftar tanggungan peminjaman aktif mahasiswa. Memantau dan mengelola sanksi pembukuan (suspensi) otomatis bertingkat (3 hari, 1 minggu, permanen). Melihat rekapitulasi laporan kondisi E-bike pasca-pinjam.	Dashboard terpusat yang menghubungkan pencatatan antar-shelter. Otomatisasi pembukuan akun bagi pelanggar batas waktu pinjam. Kemudahan rekapitulasi data peminjaman bulanan untuk unit P2M.

5.3 Daftar Fitur Utama

Fitur-fitur utama dikelompokkan berdasarkan peran penggunanya:

1. Modul Mahasiswa (Peminjam)

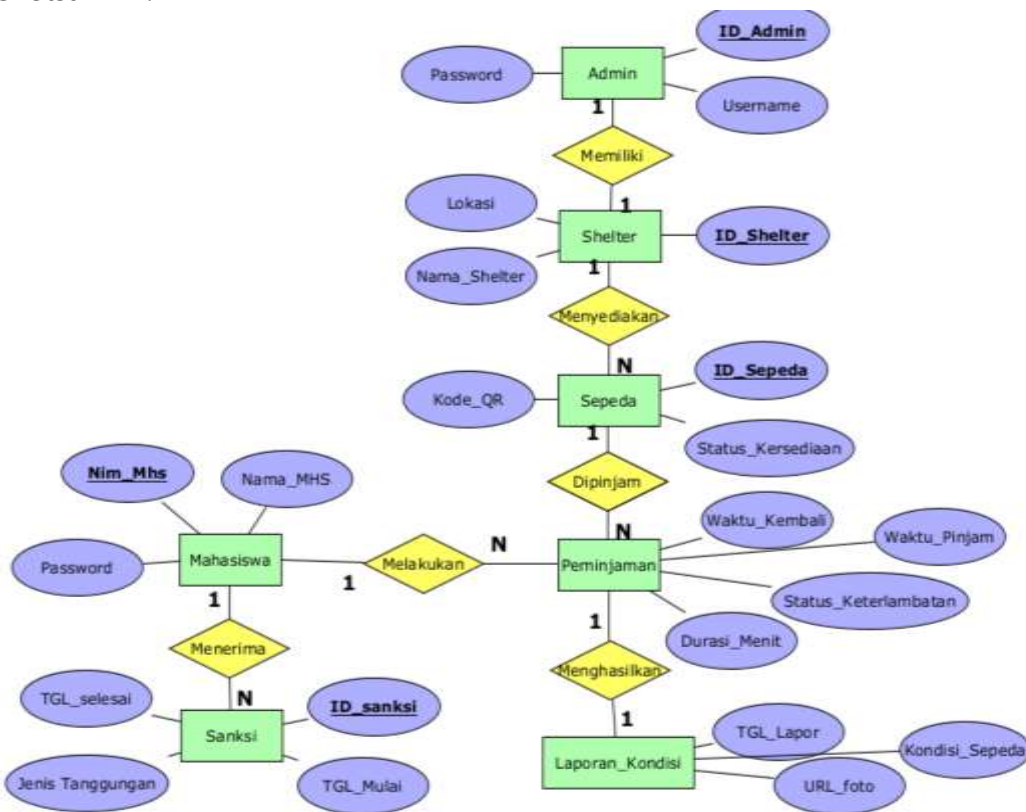
- a. Fitur Scan QR & Autentikasi NIM
Memindai QR Code di papan pos/slot shelter untuk menuju portal login NIM dan Password NIM.
 - b. Fitur Pembatasan Jam Operasional & Proteksi Suspen
Menolak transaksi otomatis jika dilakukan di luar jam 08.00–15.30 WIB atau jika NIM mahasiswa berstatus suspen.
 - c. Fitur Pemilihan Durasi Pinjam
Menyediakan opsi durasi (1 jam, 2 jam, maks. 3 jam) yang disesuaikan agar tidak melampaui batas jam tutup operasional (15.30 WIB).
 - d. Fitur Layar Bukti Pengambilan Kunci
Menampilkan tiket peminjaman digital berisi ID Sepeda, Lokasi Shelter, dan Jam Batas Kembali untuk ditunjukkan ke Satpam saat mengambil kunci fisik.
 - e. Fitur Countdown Timer Sisa Waktu
Menampilkan perhitungan mundur masa pinjam secara real-time di ponsel mahasiswa.
 - f. Fitur Pengembalian & Integrasi Google Form Condition Report
Tombol konfirmasi pengembalian yang secara otomatis mengarahkan ke formulir Google Form laporan kondisi E-bike.
2. Modul Admin / Petugas Pengelola (P2M & Satpam)
 - a. Fitur Monitoring Multi-Shelter Real-Time
Menampilkan status ketersediaan E-bike di Shelter 1 (Direktorat) dan Shelter 2 (Teknik Sipil).
 - b. Fitur Manajemen Tanggungan Mahasiswa
Menampilkan daftar peminjam aktif, lokasi asal *shelter*, durasi pinjam, dan estimasi waktu pengembalian.
 - c. Fitur Penegakan Sanksi Bertingkat Otomatis
Sistem otomatis mencatat pelanggaran dan mengubah status akun mahasiswa:
 1. Teguran 1 (Keterlambatan 1x): Suspen peminjaman 3 hari.
 2. Teguran 2 (Keterlambatan 2x): Suspen peminjaman 1 minggu (7 hari).
 3. Teguran 3 (Keterlambatan 3x): Suspen permanen / pembekuan hak pinjam.
 - d. Fitur Rekapitulasi Laporan Kondisi & Riwayat Pinjam
Mengintegrasikan rekap pengisian *Google Form* kondisi sepeda untuk kebutuhan pemeliharaan (*maintenance*) berkala oleh tim teknis P2M.

6. Rancangan Teknis Awal

6.1 Rancangan Basis Data Awal

Satu Admin bertanggung jawab atas satu Shelter, dan satu Shelter menyediakan banyak unit Sepeda. Satu Peminjaman merujuk ke satu Mahasiswa dan satu Sepeda, serta mencatat waktu pinjam, durasi, waktu kembali, dan status keterlambatan; satu Sepeda dapat memiliki banyak riwayat Peminjaman. Setiap Peminjaman yang telah selesai memiliki satu Laporan Kondisi (relasi 1–1) yang mencatat kondisi sepeda saat dikembalikan, menggantikan proses serah-terima manual melalui pos satpam yang selama ini berjalan. Apabila pengembalian melewati batas durasi yang dipilih, sistem secara otomatis mencatat satu baris Sanksi baru yang terhubung ke Mahasiswa terkait, berisi jenis teguran serta tanggal mulai dan selesai masa suspensi menggantikan proses penahanan kartu identitas manual yang selama ini dilakukan satpam sebagai bentuk sanksi keterlambatan.

Sketsa ERD:



6.2 Rancangan Antarmuka Awal

Halaman (atas kiri), login dan shelter (atas tengah), daftar status pemilihan durasi & informasi sanksi (atas kanan), status peminjaman aktif & countdown timer (bawah), dashboard admin & monitoring shelter.

Wireframe:

E-Bike Sharing Polinema

Lokasi Default:
Shelter 1-(Gedung Direktorat AA)

Jam Operasional : 06.00 - 15.30 WIB

NIM :

Password NIM :

Masuk / Login

E-Bike Sharing Polinema

Unit : E-Bike ID-04
Lokasi : Shelter 1
(Gedung Direktorat AA)

Pilih Durasi Peminjaman (Maks 3 Jam) :

☐ 1 Jam
☐ 2 Jam
☐ 3 Jam

Keterangan Sanksi Keterlambatan :

- Teguran 1 : Suspen 3 Hari
 - Teguran 2 : Suspen 1 Minggu
 - Teguran 3 : Suspen Permanen

Konfirmasi & Tiket Kunci

Status Peminjaman E-Bike

Unit : E-Bike ID-04
Pinjam : 10.00 (Shelter 1)
Batas : 13.00

Sisa Waktu Peminjaman :

1 : 07 : 56

Petunjuk pengembalian :

1. Parkirkan E-Bike di Shelter awal
 2. Serahkan kunci fisik ke Petugas
 3. Klik tombol di bawah dan isi Laporan Kondisi

Kembalikan & Isi Google Form

Dashboard Admin - E-Bike Sharing Polinema

Logout

Statistik Unit Real-Time :

Total : 14

Tersedia : 10

Dipinjam : 4

Terlambat : 1

Monitoring Shelter

Suspensi Mahasiswa

- Shelter 1 (Direktorat Gedung AA) : 6 Unit Tersedia | 2 Dipinjam
 - Shelter 2 (Teknik Sipil) : 4 Unit Tersedia | 2 Dipinjam

Rekapitulasi Suspensi :

NIM	Nama	Tingkat Sanksi	Masa Berlaku	Status
254107001	Mhs A	Teguran 1	s/d 18/09/26	Suspensi 3D
254107002	Mhs B	Teguran 2	s/d 22/09/26	Suspensi 7D
254107003	Mhs C	Teguran 3	Permanen	Blacklist

7. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

7.1 Rincian Pekerjaan Tim

Bagian Besar	Sub-bagian	Tugas Rinci	Penanggung Jawab
1. Analisis dan Perancangan Sistem	1.1 Analisis Kebutuhan	Menganalisis kebutuhan pengguna dan admin serta aturan peminjaman sepeda	Farrel & Callista
	1.2 Perancangan Alur Sistem	Merancang alur scan QR Code, login, peminjaman, pengembalian, dan pelaporan kondisi sepeda	Farrel & Callista
	1.3 Perancangan UI/UX	Membuat wireframe dan desain antarmuka GOWES	Farrel & Callista
2. Pengembangan Basis Data	2.1 Perancangan Database	Menentukan entitas, atribut, relasi, serta membuat ERD	Yaya
	2.2 Implementasi Database	Membuat tabel mahasiswa, sepeda, QR Code, peminjaman, pengembalian, dan tanggungan	Yaya
	2.3 Pengelolaan Data	Mengelola data dan status sepeda serta data peminjaman dan pengembalian	Yaya
3. Pengembangan Backend	3.1 Autentikasi	Membuat sistem login mahasiswa menggunakan NIM dan password NIM serta login admin	Reffi
	3.2 QR Code	Mengimplementasikan QR Code yang terhubung dengan identitas sepeda pada lokasi peminjaman	Reffi
	3.3 Peminjaman	Mengimplementasikan proses peminjaman dan pilihan durasi maksimal 3 jam	Reffi
	3.4 Pengembalian	Mengimplementasikan proses pengembalian dan perubahan status ketersediaan sepeda	Reffi
	3.5 Keterlambatan	Mengimplementasikan pengecekan keterlambatan dan penangguhan NIM selama 3 hari–1 minggu	Reffi
	3.6 Pelaporan Kondisi	Menghubungkan sistem dengan Google Form untuk laporan kondisi sepeda	Reffi

4. Pengembangan Frontend	4.1 Halaman Pengguna	Membuat tampilan login, peminjaman, durasi, status peminjaman, dan pengembalian	Fakhri
	4.2 Halaman Admin	Membuat dashboard untuk melihat sepeda tersedia dan tanggungan mahasiswa	Fakhri
	4.3 Integrasi Tampilan	Menghubungkan tampilan dengan backend dan database	Fakhri
5. Integrasi dan Pengujian	5.1 Integrasi Sistem	Mengintegrasikan frontend, backend, dan database	Seluruh Anggota
	5.2 Pengujian Sistem	Menguji fitur QR Code, login, peminjaman, pengembalian, keterlambatan, dan dashboard admin	Seluruh Anggota
	5.3 Finalisasi	Melakukan perbaikan sistem, pengujian ulang, dokumentasi, dan persiapan demo	Seluruh Anggota

7.2 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas	Milestone
1–2	Analisis permasalahan, kebutuhan pengguna dan admin, serta proses peminjaman sepeda	-
3–4	Perancangan alur sistem, UI/UX, database, dan penyelesaian proposal	CP-1: Proposal
5–6	Pembuatan ERD, database, wireframe, dan desain antarmuka	-
7–8	Implementasi login, QR Code, dan proses peminjaman dengan durasi maksimal 3 jam	CP-2: Milestone 1
9–10	Implementasi proses pengembalian, perubahan status sepeda, dan pengecekan keterlambatan	-
11–12	Implementasi penangguhan NIM, tanggungan mahasiswa, dashboard admin, dan Google Form	CP-3: Milestone 2
13–14	Integrasi frontend, backend, dan database serta pengujian sistem	-
15–16	Perbaikan sistem, pengujian akhir, dokumentasi, dan persiapan demo	CP-4: Final

7.3 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Luthfiyanna	Database	Merancang ERD, membuat database, mengelola tabel dan relasi data mahasiswa, sepeda, peminjaman, pengembalian, serta tanggungan.

Reffi	Backend	Mengembangkan login, QR Code, proses peminjaman dan pengembalian, durasi peminjaman, keterlambatan, penangguhan NIM, serta integrasi Google Form.
Fakhri	Frontend	Mengembangkan tampilan pengguna dan admin serta mengintegrasikan tampilan dengan backend dan database.
Farrel	UI/UX	Menganalisis kebutuhan pengguna, merancang alur sistem, membuat wireframe, dan desain antarmuka.
Callista	UI/UX	Menganalisis kebutuhan pengguna, merancang alur sistem, membuat wireframe, dan desain antarmuka.
Semua Anggota	Integrasi & Pengujian	Melakukan integrasi sistem, pengujian, perbaikan, dokumentasi, dan persiapan presentasi.

8. Rencana Mitra Industri

Mitra: Unit Pengelolaan Sarana dan Prasarana (P2M) serta Unit Keamanan Kampus (Satpam) Politeknik Negeri Malang, selaku pihak yang saat ini mengelola operasional layanan peminjaman E-bike di kedua shelter (Pos Satpam Gedung Direktorat AA dan Pos Satpam Depan Gedung Teknik Sipil).

Keterlibatan:

- Memvalidasi kebutuhan dan alur peminjaman pada tahap awal (Minggu 1–2), mengacu pada SOP dan prosedur E-bike sharing Polinema yang telah berjalan
- Memberikan masukan terkait aturan durasi peminjaman, mekanisme sanksi bertingkat, dan jam operasional shelter agar selaras dengan kebijakan kampus yang berlaku.
- Menguji coba alur sistem (scan QR, login, peminjaman, pengembalian) bersama petugas Satpam di kedua shelter pada Milestone 2 (Minggu 11–12).
- Menerima serah terima sistem pada demo akhir (Minggu 16) sebagai calon pengguna dashboard admin untuk pemantauan ketersediaan unit dan rekapitulasi tanggungan mahasiswa.

Kontak: Petugas P2M/Satpam Polinema (nama dan kontak penghubung menyusul)

9. Lampiran

- Dokumentasi Informasi dan Prosedur E-bike Sharing Polinema



b. Dokumentasi Informasi dan Prosedur E-bike Sharing Polinema

